Лабораторная работа № 2

Основы работы с пользователями и группами

Отчет о выполнении практического задания

Исполнитель: Ясенов Д. М.

Группа: Б24-515

Дата выполнения: 26 октября 2026 г.

Москва, 2026

1. Цель работы

Изучить учетные записи пользователей и групп в Linux, права доступа к системным базам учетных данных, создание и изменение пользователей и групп, управление паролями и оболочками, а также способы проверки результатов административных команд.

2. Основы работы с пользователями

Файл `/etc/passwd` содержит записи в формате «имя:маркер пароля:UID:GID:GECOS:домашний каталог:оболочка». В старых конфигурациях поле пароля содержало хэш, однако в современной системе там обычно стоит `x`: это означает, что защищенные сведения о пароле хранятся отдельно, в `/etc/shadow`.

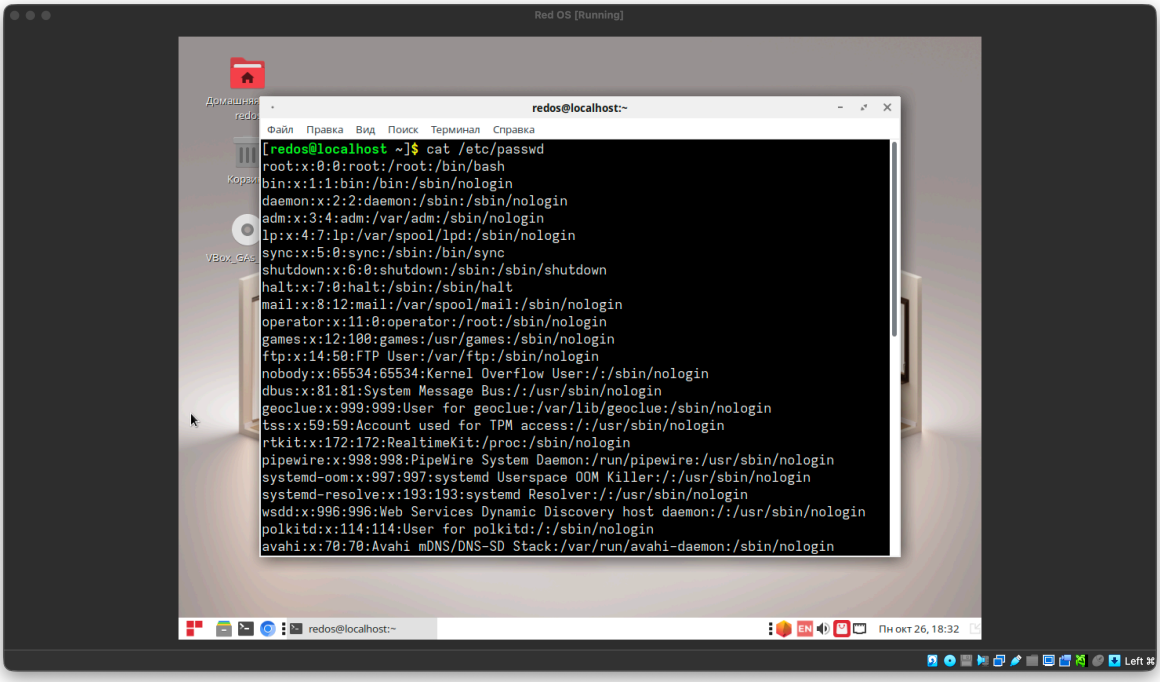


Рис. 1. Просмотр системных записей пользователей из `/etc/passwd`.

Содержимое `/etc/shadow` просмотрено с повышенными правами. В файле присутствуют хэши и параметры старения паролей. Маркеры `!` и `*` у системных записей означают, что аутентификация паролем для них заблокирована или пароль не задан. Это не означает, что любому пользователю разрешен вход: доступ дополнительно ограничивают права на `/etc/shadow`, настройки служб и оболочка учетной записи.

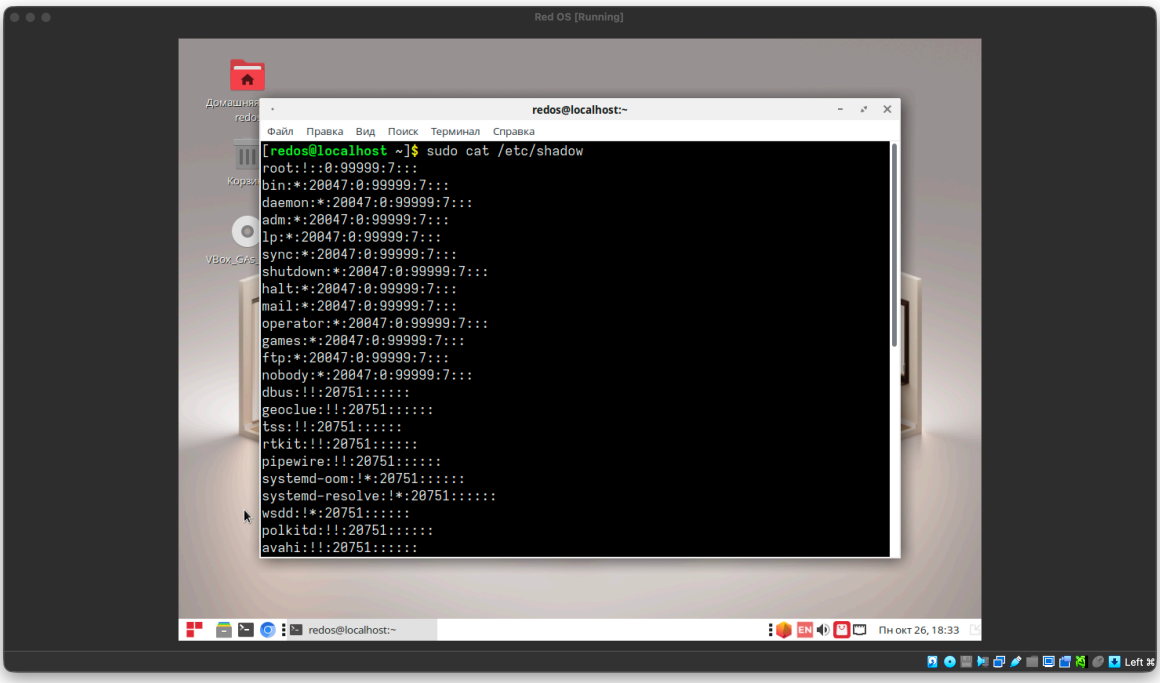


Рис. 2. Просмотр `/etc/shadow` командой `sudo`; значения хэшей паролей в отчете отдельно не приводятся.

Для проверки создания учетной записи выполнена команда `useradd test`; затем запись была найдена в `/etc/shadow`. При добавлении пользователя система создает стандартные поля, включая имя, UID, основной GID, описание (GECOS), домашний каталог и оболочку. Для удаления учетной записи используется `userdel`; параметр `-r` также удаляет домашний каталог и почтовый ящик.

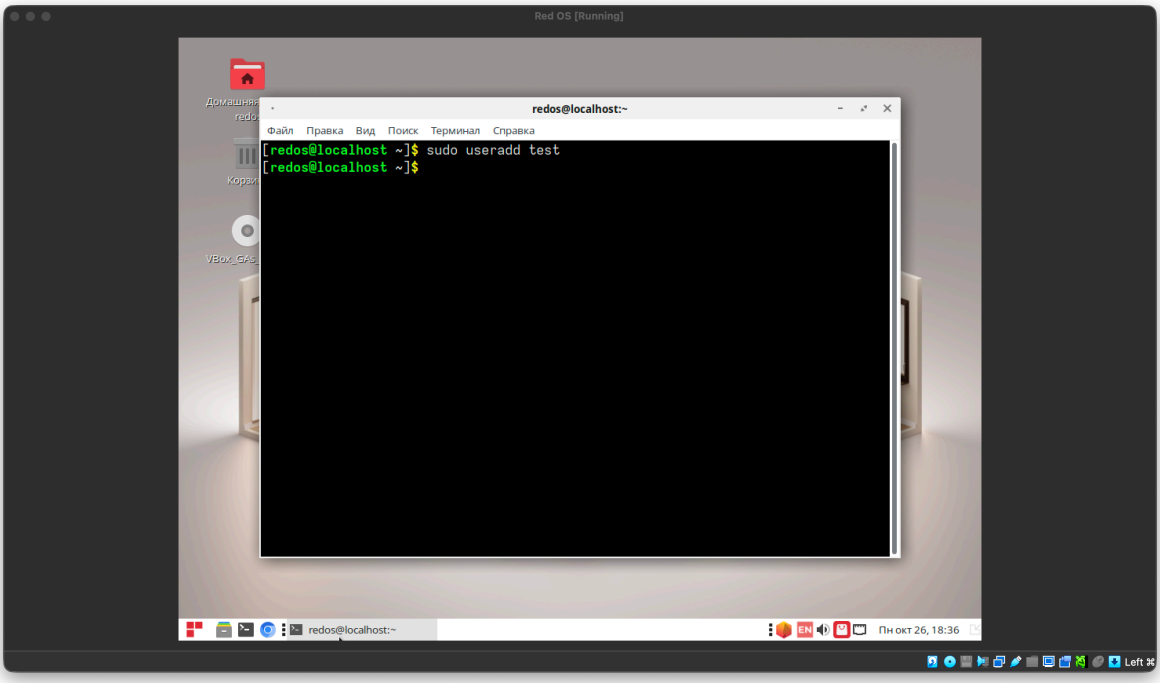


Рис. 3. Создание временной учетной записи `test`.

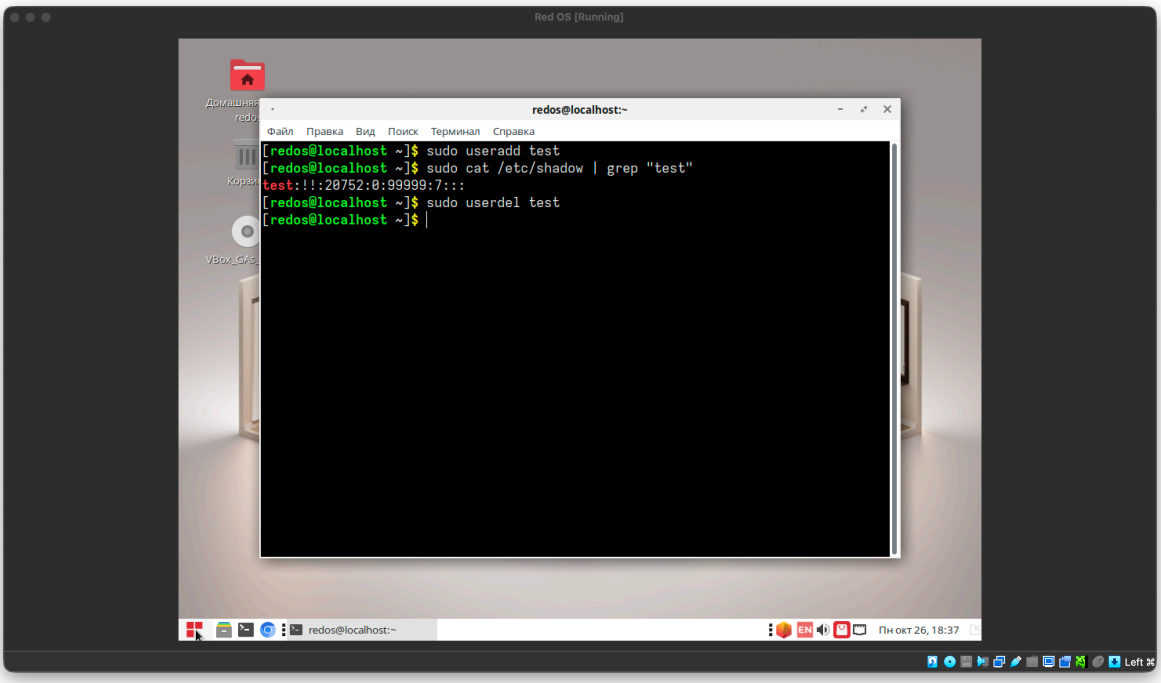


Рис. 4. Проверка записи `test` в базе защищенных учетных данных.

При создании пользователя с домашним каталогом `/home/user`, оболочкой `/bin/sh`, комментарием GECOS и сроком действия до 13 декабря 2030 года система вывела сообщение «Создание почтового ящика: Файл существует». В ходе дальнейшей работы учетная запись `user` использовалась для настройки домашнего каталога, пароля и оболочки.

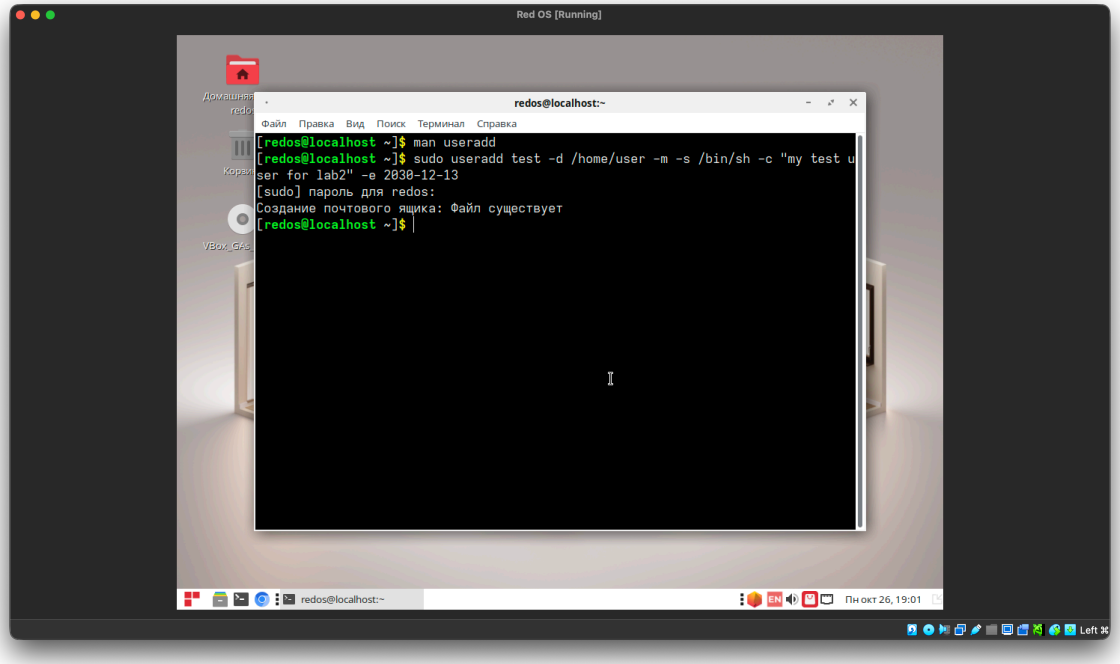


Рис. 5. Создание пользователя с заданными параметрами; система сообщила о существующем файле почтового ящика.

3. Основы работы с группами

Файл `/etc/group` содержит записи вида «имя группы:маркер пароля:GID:список пользователей». Среди системных и служебных групп есть группы с небольшими идентификаторами, например `root` (GID 0),

`wheel` (GID 10) и `users` (GID 100). Обычным пользователям назначаются идентификаторы из диапазона пользовательских UID/GID; на снимке созданная ранее учетная запись `redos` входит в `wheel`.

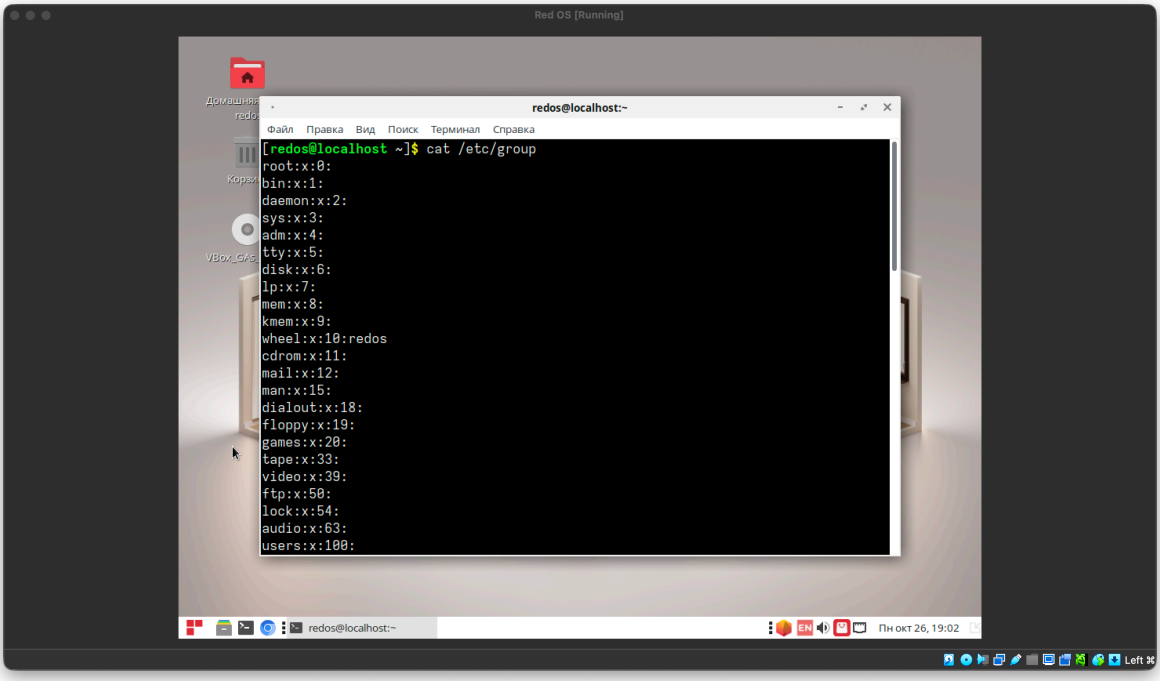


Рис. 6. Просмотр системных групп и их идентификаторов в `/etc/group`.

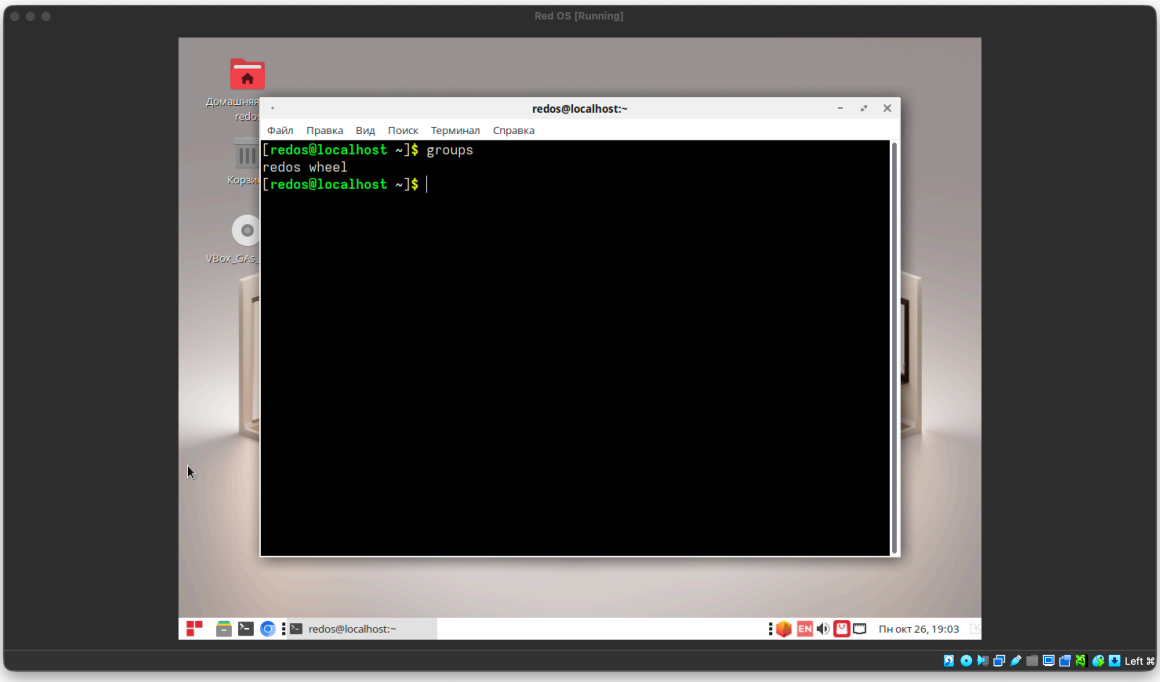


Рис. 7. Команда `groups` показывает группы текущего пользователя: `redos` и `wheel`.

Файл `/etc/sudoers` определяет, каким пользователям и группам разрешено выполнять команды с повышенными правами. Его следует редактировать специальной командой `visudo`: она проверяет синтаксис файла до сохранения, снижая риск сделать конфигурацию `sudo` нечитаемой.

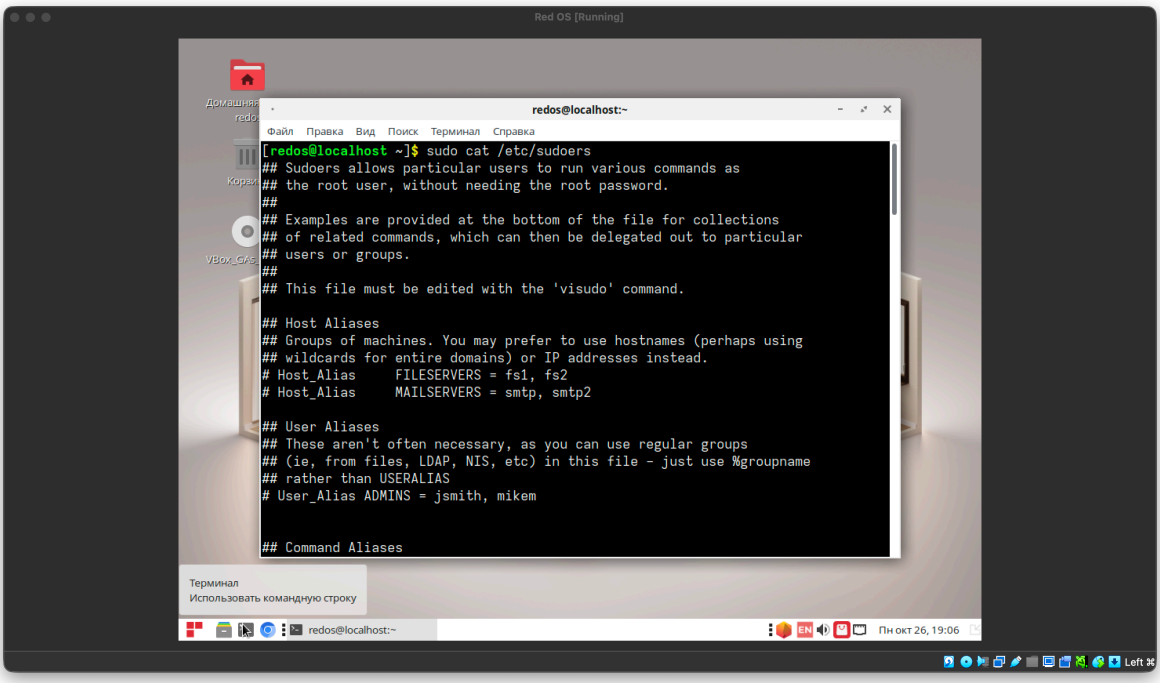


Рис. 8. Просмотр комментариев и примеров конфигурации `/etc/sudoers`.

Группа `group` создана командой `groupadd`; в выводе `/etc/group` показан назначенный автоматически GID 1001. После проверки группа удалена. Затем созданы группы с явно заданными GID 1323 и 132; на снимке отображаются обе записи.

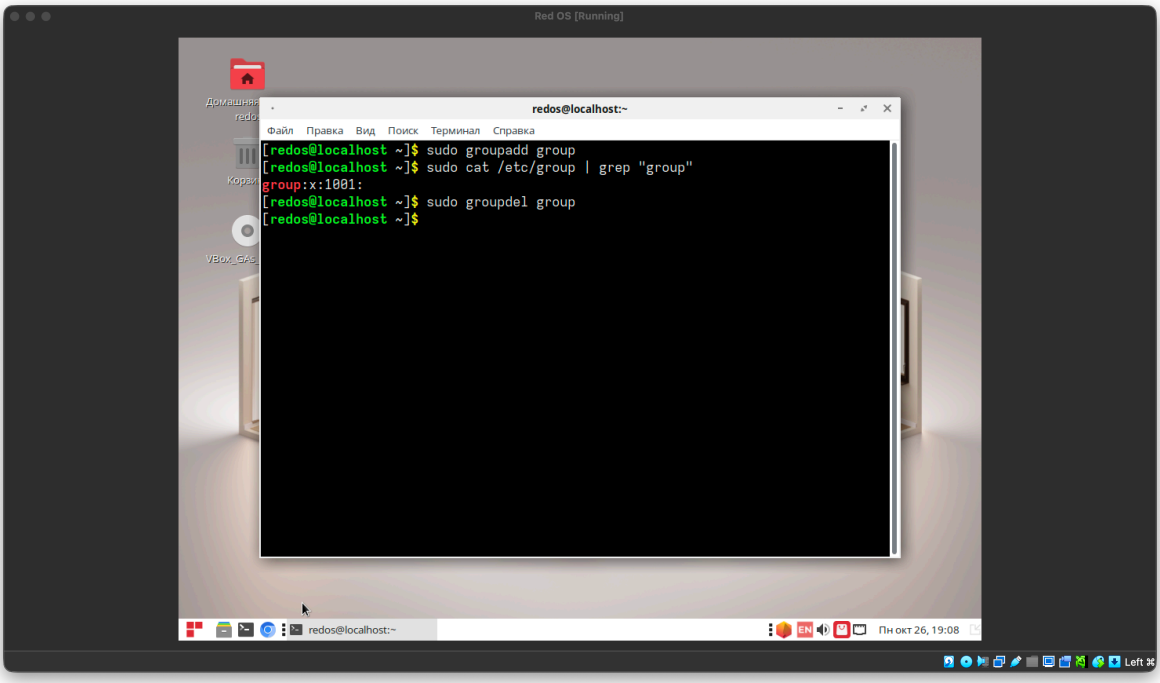


Рис. 9. Создание группы `group`, проверка автоматически выданного GID и удаление группы.

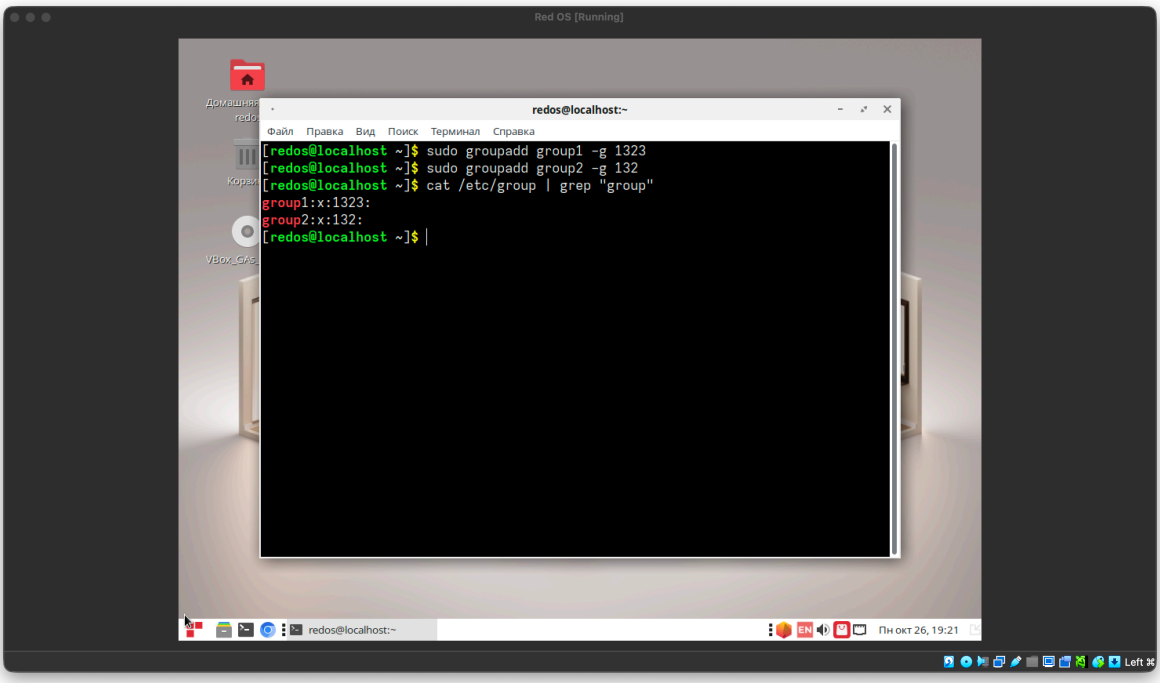


Рис. 10. Создание групп с GID 1323 и 132 и проверка записей в `/etc/group`.

Для изменения членства в группе применяются `usermod -aG` и `gpasswd --delete`. Опция `-a` при добавлении важна: без нее список дополнительных групп пользователя может быть заменен.

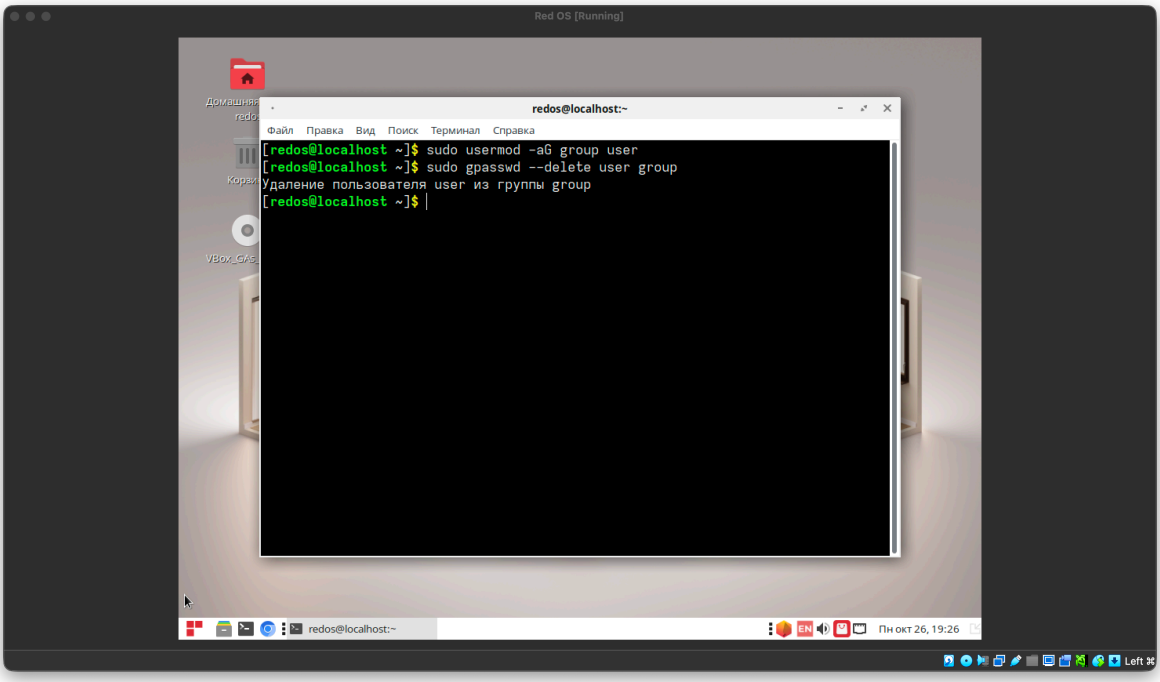


Рис. 11. Команды управления членством пользователя `user` в дополнительной группе `group`.

4. Управление учетными записями и паролями

Команда `whoami` показывает эффективного пользователя текущей оболочки. С `sudo` запускается команда с повышенными правами; в примере `sudo whoami` выводит `root`. Команда `su` переключает пользователя и обычно запускает его оболочку, а `sudo -u` запускает конкретную команду от имени выбранного пользователя. Для выхода из сеанса используется `exit`.

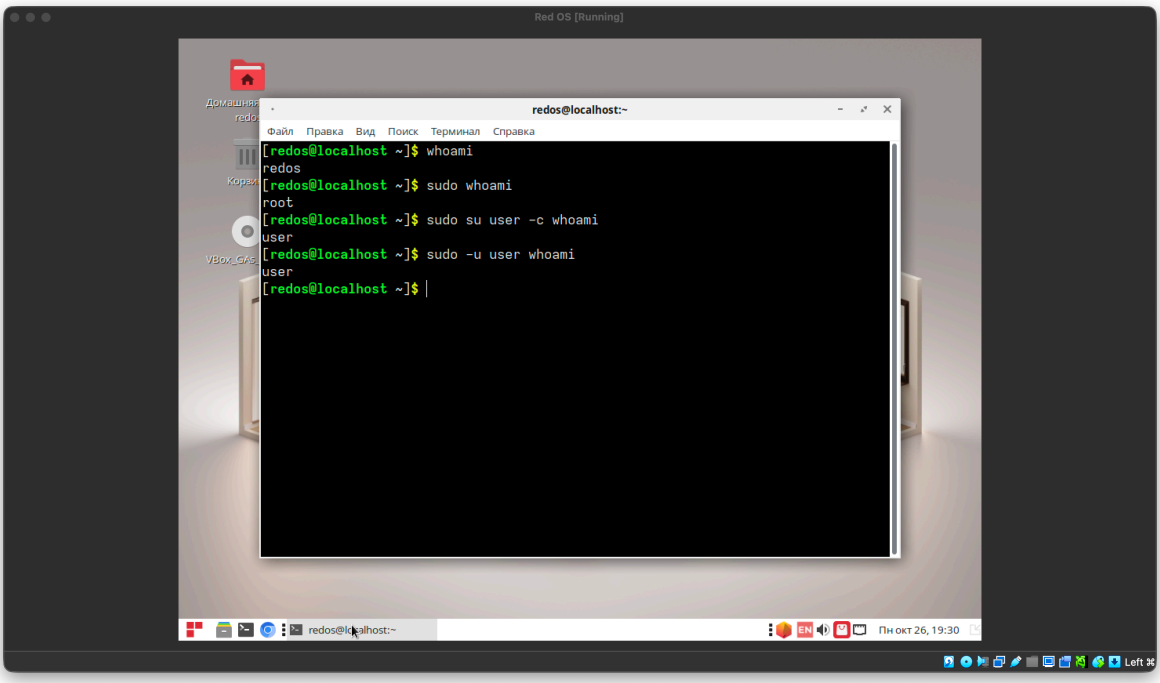


Рис. 12. Выполнение `whoami` и `sudo whoami` для сравнения текущих прав и запуска команды с повышенными правами.

Для учетной записи `user` был задан пароль командой `passwd`. Команда `passwd -S` выводит краткий статус пароля; для получения сведений на снимке использован `sudo`, поскольку текущему пользователю недостаточно обычных прав. Отображается установленный пароль и применяемый формат хэширования.

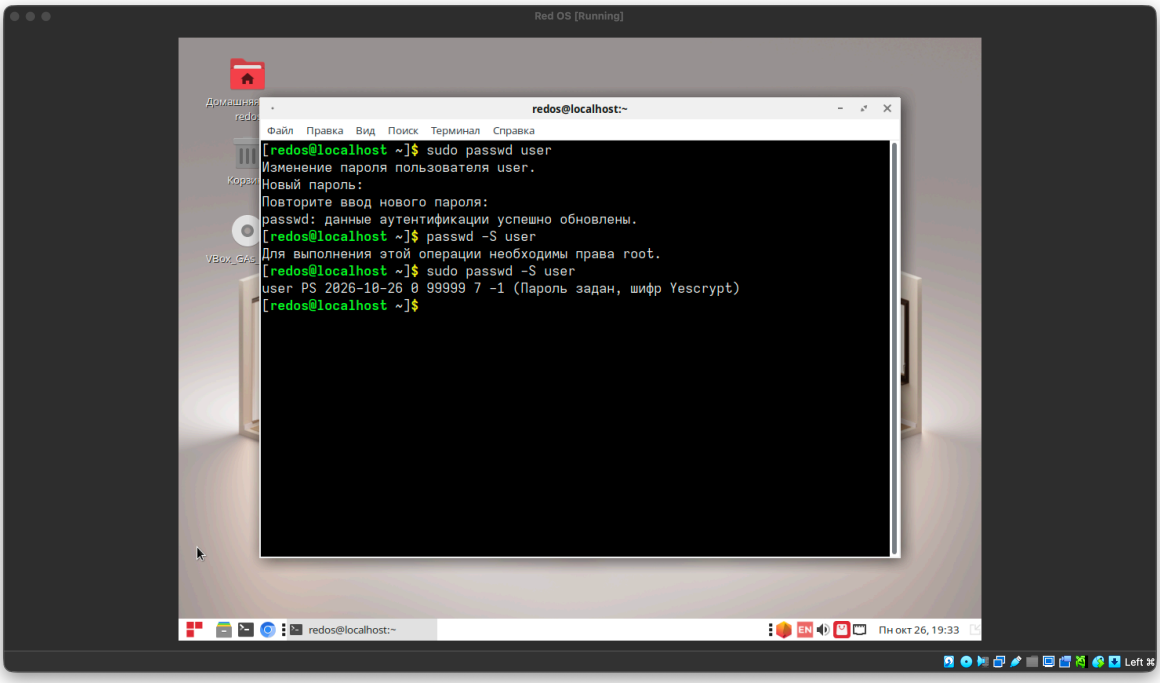


Рис. 13. Задание пароля пользователю и просмотр его статуса через `passwd -S`.

Из оболочки `user` выполнена попытка сменить пароль `root` через `sudo`. Операция не разрешена: пользователь `user` отсутствует в разрешениях `sudoers`, поэтому сменить пароль администратора ему нельзя.

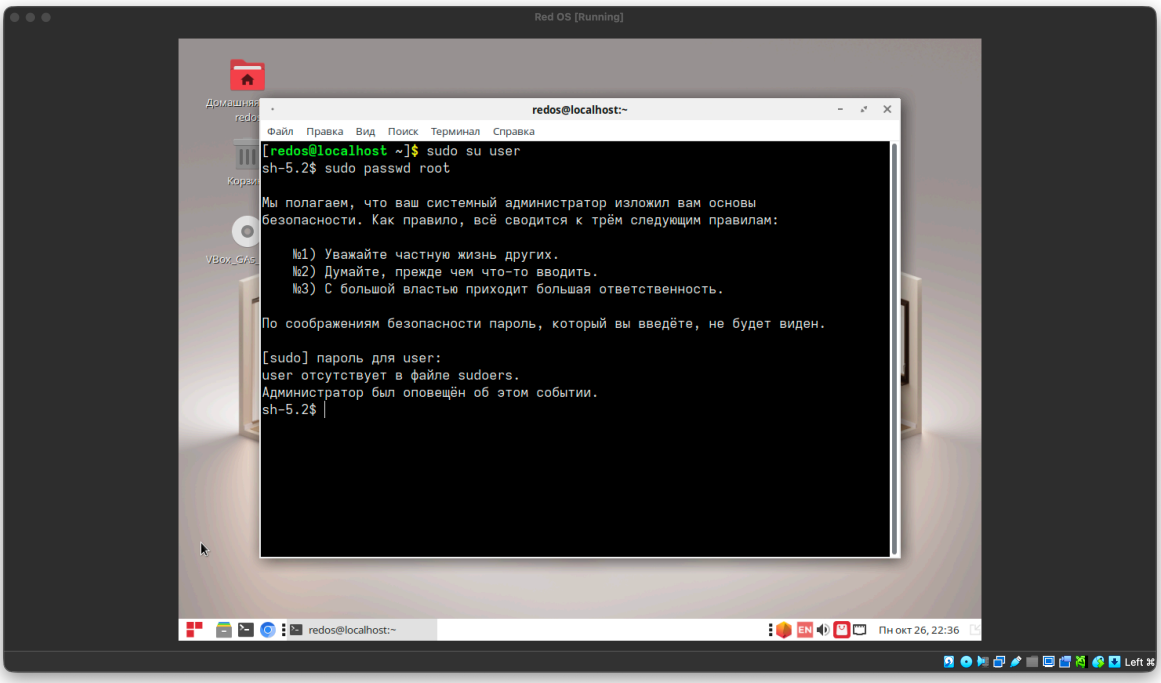


Рис. 14. Отказ в выполнении `sudo passwd root` из учетной записи, не имеющей права `sudo`.

Оболочка учетной записи `user` изменена на `/sbin/nologin`. После этого вход через `su` и запуск оболочки пользователя завершаются сообщением о недоступности учетной записи. Такая оболочка предназначена для учетных записей, которым не требуется интерактивный вход.

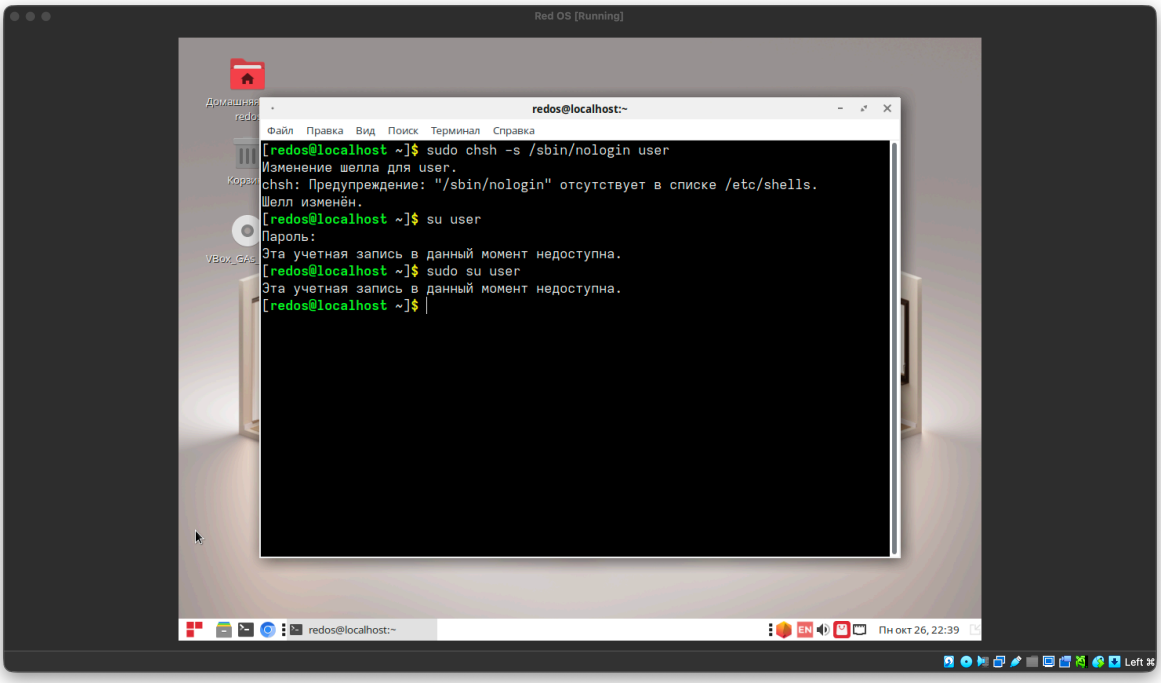


Рис. 15. Установка `/sbin/nologin` и проверка блокировки интерактивного входа для `user`.

5. Изменение параметров пользователя

Поле GECOS хранит дополнительную информацию о владельце учетной записи. Команда `chfn` позволяет интерактивно заполнить имя и контактные сведения, а параметр `usermod -c` задает комментарий напрямую. На снимках изменены сведения пользователя `redos`; эти поля могут использоваться администраторами для идентификации владельца учетной записи.

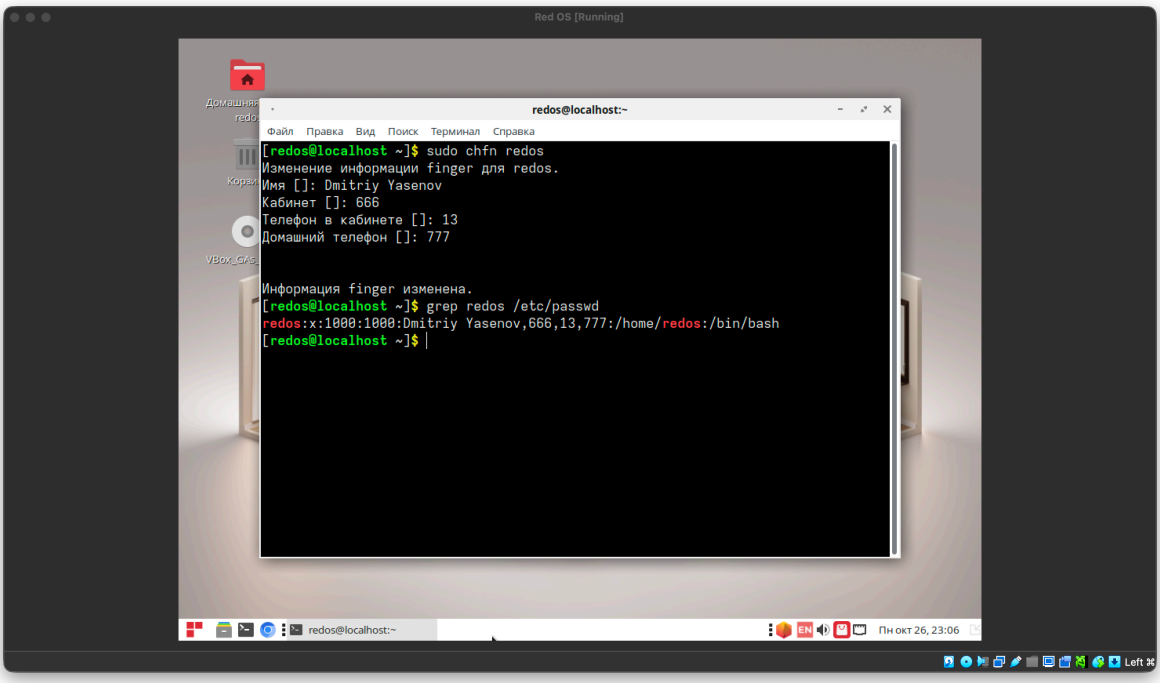


Рис. 16. Изменение полей GECOS пользователя `redos` командой `chfn`.

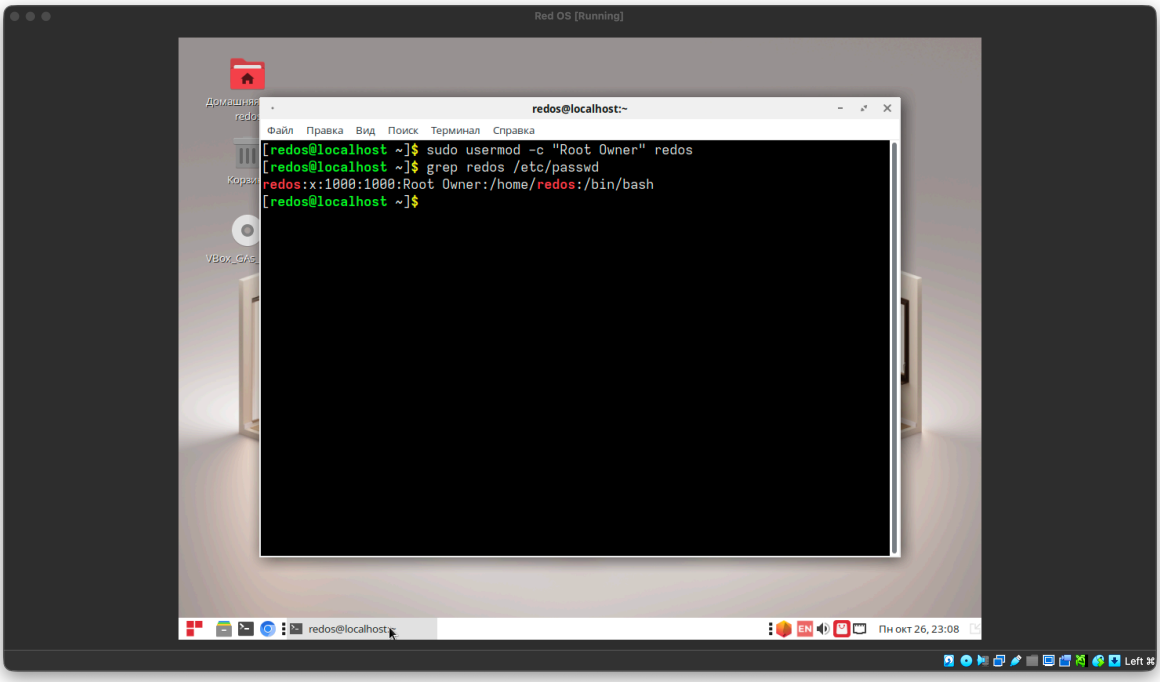


Рис. 17. Изменение комментария GECOS пользователя `redos` через `usermod -c`.

Домашний каталог учетной записи `user` перенесен в `/home/new_user` с помощью `usermod -d ... -m`; ключ `-m` переносит содержимое старого каталога. Командой `chage` заданы минимальный срок действия пароля 5 дней и максимальный срок 365 дней. Проверка содержимого `/etc/shadow` показывает эти значения в соответствующих полях политики пароля.

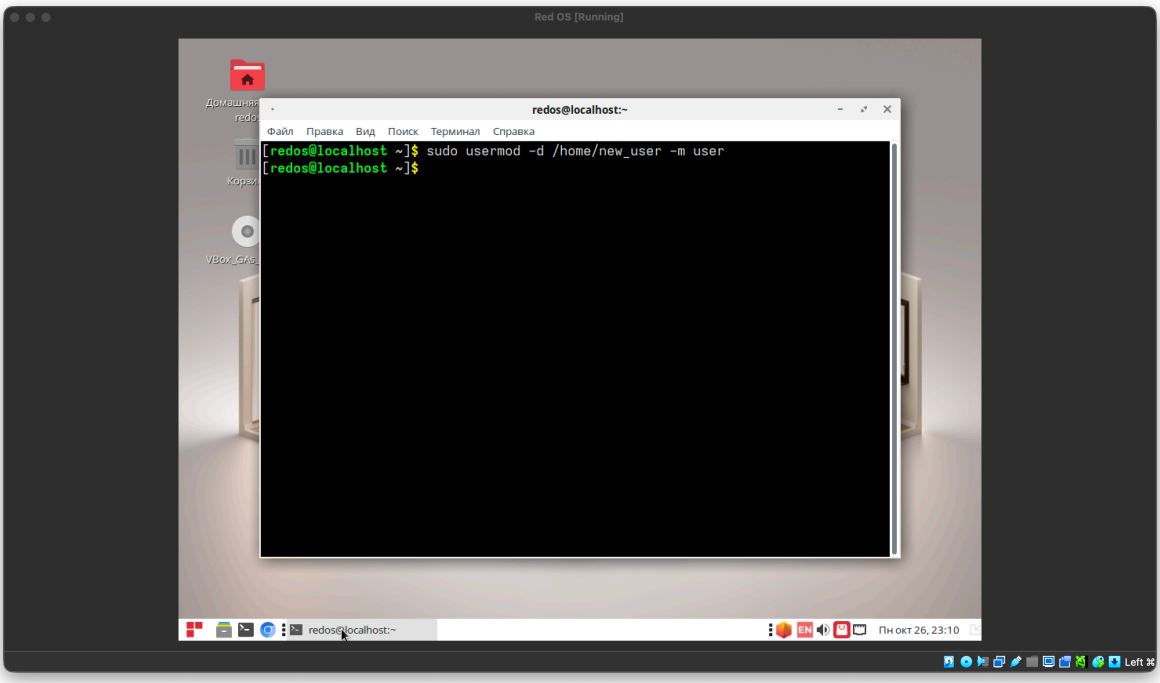


Рис. 18. Перенос домашнего каталога `user` в `/home/new_user`.

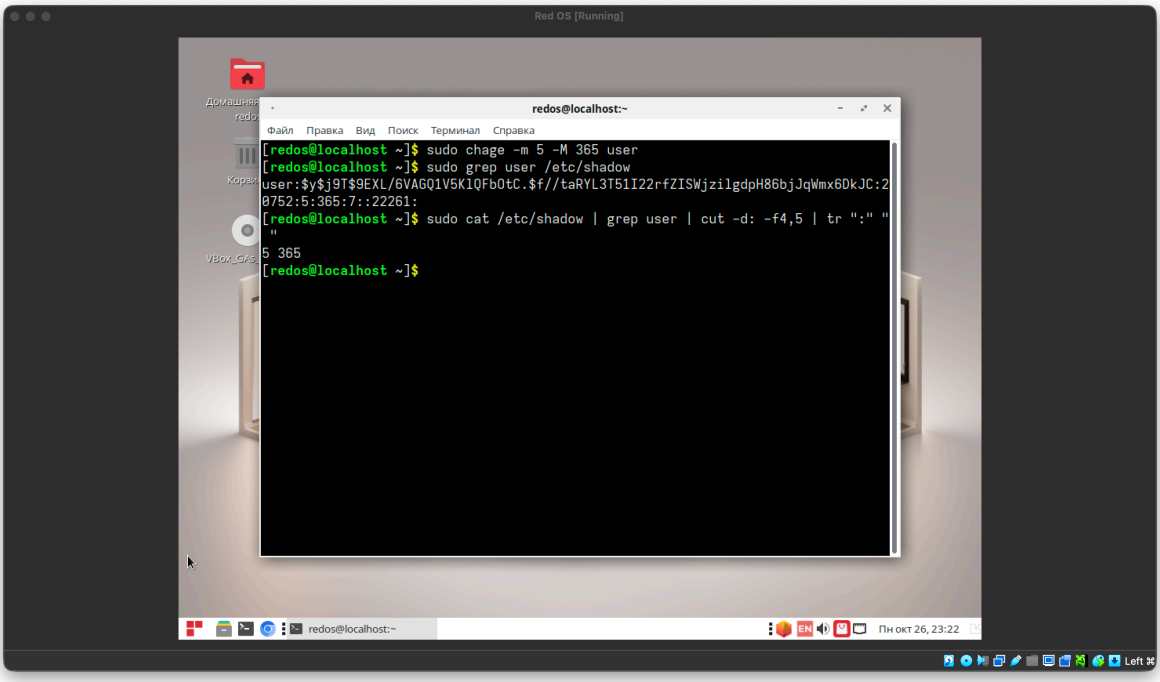


Рис. 19. Установка и проверка минимального срока пароля 5 дней и максимального 365 дней.

6. Проверка баз пользователей и паролей

В ходе задания файл `/etc/passwd` редактировался вручную. В записи пользователя `user` поле маркера пароля было оставлено пустым; команда `passwd -S` сообщила о пустом пароле и показала статус `NP`. Пустое поле пароля небезопасно, а поведение входа также зависит от других настроек учетной записи. В данном случае ранее установленная оболочка `/sbin/nologin` не позволяла открыть интерактивный сеанс.

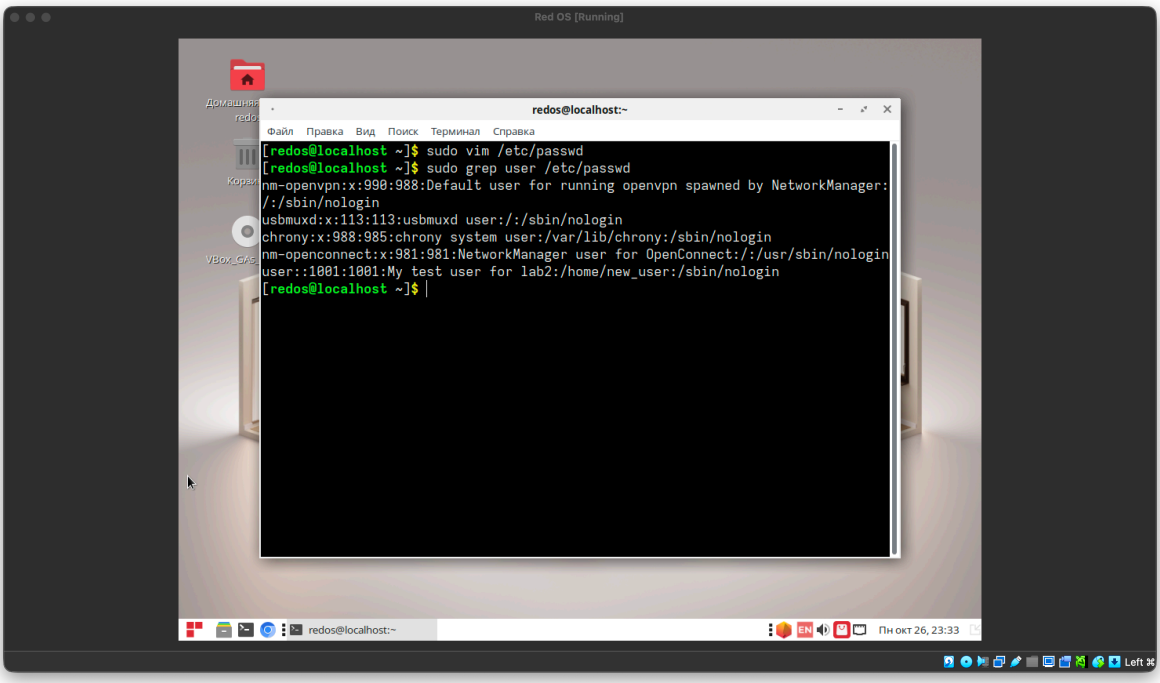


Рис. 20. Редактирование записи пользователя `user` в `/etc/passwd`; поле пароля пустое.

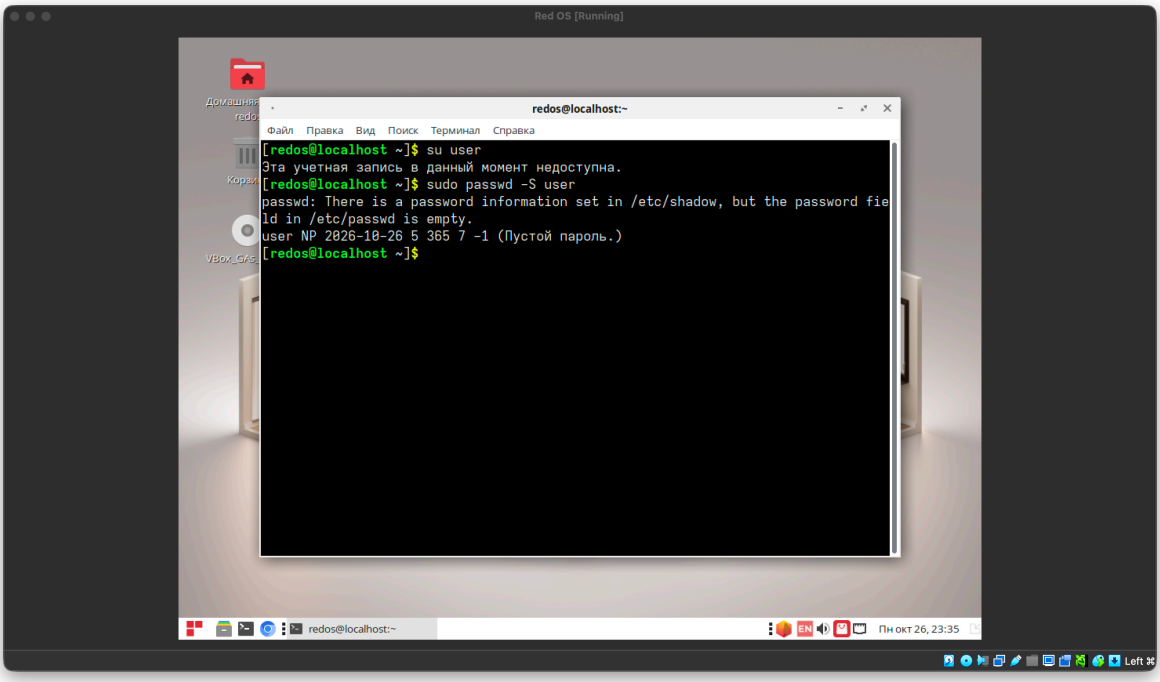


Рис. 21. Попытка открыть оболочку `user` и проверка статуса пустого пароля командой `passwd -S`.

Затем была предпринята попытка вручную изменить файлы `/etc/passwd` и `/etc/shadow` и войти через `su user`. На снимке вход завершился ошибкой проверки подлинности, а последующий статус `passwd -S` показывает наличие пароля. Это подтверждает, что ручное изменение системных баз влияет на аутентификацию и может привести к потере доступа; такие файлы не следует редактировать без необходимости. Для штатного управления учетными записями предпочтительнее использовать `useradd`, `usermod`, `passwd`, `chage` и другие системные средства.

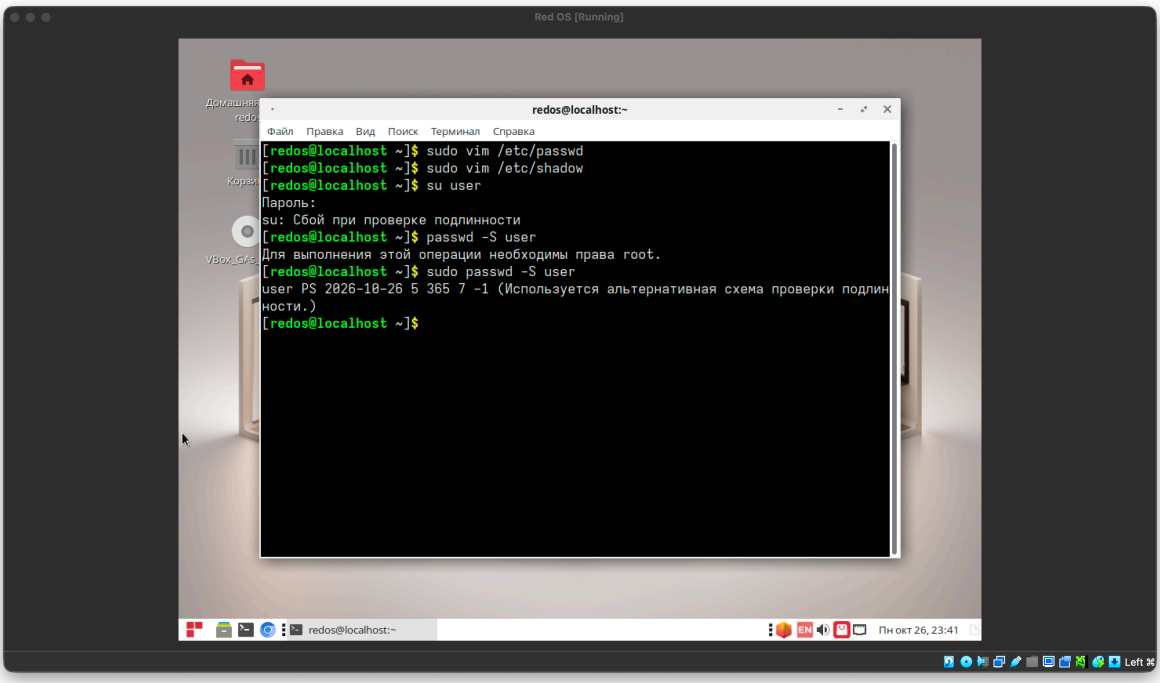


Рис. 22. После ручного редактирования `/etc/passwd` и `/etc/shadow` вход через `su` не удался; показан статус пароля.

7. Вывод

Рассмотрены форматы `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`, назначение групп, прав `sudo` и безопасного редактирования файла `/etc/sudoers` через `visudo`. На практике выполнены команды создания групп и пользователей, изменения членства в группах, задания пароля, настройки оболочки и домашнего каталога, а также ограничения срока действия пароля.

Снимки показывают как успешные результаты, так и ограничения: создание пользователя с параметрами сопровождалось сообщением о существующем почтовом ящике, `user` не имел прав `sudo`, а оболочка `/sbin/nologin` блокировала интерактивный вход. Ручные изменения баз учетных данных также привели к неудачной аутентификации. Эти результаты подчеркивают важность проверки вывода команд и аккуратного обращения с системными файлами.